LEZIONE 135 — M98 / M99 – Sottoprogrammi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Richiamare sottoprogrammi separati o sequenze interne e gestire ritorni, ripetizioni e annidamenti.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M98 richiama un sottoprogramma; M99 termina il sottoprogramma e riporta il controllo al programma chiamante. Questi comandi sono gestiti internamente dal CNC: il normale segnale M e lo strobe non vengono inviati alla PMC come per un M-code macchina.

Il formato più leggibile è M98 P L. P identifica il numero del sottoprogramma; L indica quante volte richiamarlo (1 se omesso). Il sottoprogramma ha un proprio numero O e termina con M99. Per programmi a quattro cifre o meno esistono anche formati storici in cui il numero di ripetizioni può essere codificato in P; usare L evita ambiguità e segue il formato esplicito del manuale.

M99 senza P ritorna al blocco dopo la chiamata. M99 Pnnnn può indicare una sequenza di ritorno specifica nel programma principale, con limitazioni: la destinazione P è ignorata in modalità diversa da MEM secondo la documentazione FANUC citata. M98 Pxxxx Qnnnnn può avviare un sottoprogramma da una sequenza interna specifica se è abilitata la funzione SQC (parametro 6005 bit 0).

Le chiamate possono essere annidate: un sottoprogramma può richiamarne un altro. Il numero massimo di livelli dipende dal CNC/configurazione. Non usare M30 in un sottoprogramma se si intende tornare al chiamante; usare M99.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M98 P<numero_sub> L<numero_ripetizioni> ;
M99 ;

Ritorno a sequenza specifica (in modalità supportata):
M99 P<numero_sequenza> ;

Chiamata da sequenza interna, se SQC abilitato:
M98 P<numero_programma> Q<numero_sequenza> ;
```

3. Esempio completo

```
O0135 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 G97 S500 M03
N20 M98 P0136 L3 (RICHIAMA O0136 TRE VOLTE)
N30 M05
N40 M30

O0136 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 G00 X40. Z2.
N20 G01 Z-10. F0.20
N30 G00 X60. Z5.
N40 M99 (RITORNA A O0135)

(Programma principale e sottoprogramma sono esempi distinti.)
```

4. Commento riga per riga

O0135 N20 — Il CNC cerca il sottoprogramma O0136 e lo esegue tre volte.

O0136 N10 — Posizionamento didattico: le coordinate devono essere adattate alla geometria reale.

O0136 N20 — Passata di esempio.

O0136 N30 — Ritiro didattico.

O0136 N40 — M99 restituisce il controllo al programma principale. Dopo la terza esecuzione si prosegue a N30 di O0135.

O0135 N40 — M30 termina il programma principale.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Passaggio	Programma	Evento	Prossimo punto
1	O0135 N20	M98 P0136 L3	O0136 N10
2	O0136	Prima esecuzione	M99 → O0135 N20
3	O0136	Seconda e terza esecuzione	M99 dopo L3
4	O0135	Riprende dopo M98	N30
5	O0135	M30	Fine programma

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

- M98 Pnnnn: richiamo semplice del sottoprogramma.
- M98 Pnnnn Lnn: richiamo ripetuto.
- M99: ritorno normale al chiamante.
- M99 Pnnnn: ritorno a un numero di sequenza specifico, se il modo di esecuzione lo supporta.

• M98 Pnnnn Qnnnnn: partenza da una sequenza interna, se SQC/parametro 6005 bit 0 è abilitato.

• Annidamento: sottoprogramma che richiama un ulteriore sottoprogramma, entro il limite del CNC.

7. Errori comuni

1. Numero O del sottoprogramma inesistente o non accessibile nel percorso di ricerca.
2. Confondere P numero programma con P sequenza di ritorno in M99.
3. Usare M30 al posto di M99 dentro il sottoprogramma.
4. Creare un ciclo infinito con M99 nel programma principale senza una strategia di uscita.
5. Superare il numero massimo di livelli di annidamento.
6. Presumere che Q sia sempre attivo senza verificare SQC e parametro 6005.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

M98/M99 sono funzioni CNC standard, ma numero di livelli, percorsi di ricerca, formato 4/8 cifre, modalità MEM per M99 P, opzione SQC e protezione programmi dipendono dal software e dai parametri FANUC/CMZ.

FANUC B-64482EN/01, Subprogram; FANUC B-64484EN-1/05; FANUC B-64490EN, parametro 6005; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa fa M98 P0136 L3?
Soluzione: Richiama il programma O0136 tre volte.

Esercizio 2. Che cosa fa M99 senza indirizzi?
Soluzione: Ritorna al blocco successivo alla chiamata M98.

Esercizio 3. Che cosa indica P in M99 P0060?
Soluzione: Il numero di sequenza N0060 di destinazione, nei modi supportati.

Esercizio 4. Quando è utilizzabile M98 P0136 Q0100?
Soluzione: Quando la funzione di chiamata a sequenza SQC è abilitata, per esempio con parametro 6005 bit 0, e il controllo la supporta.

Esercizio 5. Perché M30 è errato come ritorno normale?
Soluzione: Perché termina il programma principale invece di ritornare al chiamante.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare numero programma e percorso di ricerca.

☐ Usare M99 per il ritorno dal sottoprogramma.

☐ Controllare L, P, Q, SQC e livelli di annidamento.

☐ Verificare che M30 sia presente solo nel programma principale.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.